# Kuantum Mekaniği I Bölüm 7

## Tekrar

Harmonik Salınıcı için

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2 \Rightarrow p=i\hbar\nabla \Rightarrow 1D \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2 \qquad [x,p]=i\hbar \qquad [p,x]=-i\hbar$$

öneri

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{m\omega}{2}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega}} \text{ olsa } \quad \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega}}\right)\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}}\,x+\frac{ip}{\sqrt{2m\omega}}\right)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{m\omega}{2}x^2+\frac{i}{2}xp-\frac{ipx}{2}+\frac{p^2}{2m\omega}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{m\omega}{2}+\frac{i}{2}[x,p]+\frac{p^2}{2m\omega} \text{ dir} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{m\omega}{2}+\frac{i}{2}(i\hbar)+\frac{p^2}{2m\omega}\Rightarrow \frac{m\omega}{2}-\frac{\hbar}{2}+\frac{p^2}{2m\omega}\Rightarrow \omega\cdot\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega}}\right)\cdot\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}}+\frac{ip}{\sqrt{2m\omega}}\right)=H-\frac{\hbar\omega}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar\omega}{2}+H=\omega\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega}}\right)\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}}\,x+\frac{ip}{\sqrt{2m\omega}}\right)$$ sağ taraftan $\hbar$ ile çarp bol (! yapmak zorunda değilsin)

$$\Rightarrow H=\hbar\omega\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right)\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x+\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right)-\frac{\hbar\omega}{2}$$

$$\Rightarrow H=\hbar\omega\left(\frac{\mathbb{1}}{2}+A^{+}A\right) \qquad A=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x+\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \qquad A^{+}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$$

$$A=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x+\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \text{ yok edici} \qquad A^{+}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \text{ yaratıcı}$$

$Hu=Eu \Rightarrow \quad [A^{+},A]=?$

$$\left[\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right),\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x+\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right)\right]$$

$$\Rightarrow \underbrace{\cancel{\left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x,\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\right]}}_{0}+\left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x,\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right]-\left[\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}},\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\right]-\underbrace{\cancel{\left[\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}},\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right]}}_{0}$$

$$\Rightarrow \frac{i}{2\hbar}[x,p]-\frac{i}{2\hbar}[p,x]\Rightarrow -\frac{\hbar}{2\hbar}-\frac{\hbar}{2\hbar}=-\mathbb{1}$$

$$[A,A^{+}]=\left[\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x+\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right),\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x-\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right)\right]$$

$$\Rightarrow \cancel{\left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x,\sqrt{\frac{m\omega}{2m\omega\hbar}}\,x\right]}+\left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x,\frac{-ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right]+\left[\frac{ip}{\sqrt{2\hbar}},\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\right]+\cancel{\left[\frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}},\frac{-ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right]}$$

$$\Rightarrow \frac{i\,i\hbar}{2\hbar}-\frac{(-i\hbar)}{2\hbar}=\mathbb{1}$$

$$\underline{[A,A^{+}]=\mathbb{1}} \qquad \underline{[A^{+},A]=-\mathbb{1}}$$

$A^{+}A=AA^{+}$

$$H=\hbar\omega\left(\frac{\mathbb{1}}{2}+AA^{+}\right)\Rightarrow [H,A]\Rightarrow \left[\hbar\omega\left(\frac{\mathbb{1}}{2}+AA^{+}\right),A\right]\Rightarrow \frac{\hbar\omega}{2}\underbrace{\cancel{[\mathbb{1},A]}}_{0}+\hbar\omega[AA^{+},A]\Rightarrow \hbar\omega\{A\underbrace{[A^{+},A]}_{-\mathbb{1}}+\underbrace{\cancel{[A,A]}}_{0}A^{+}\}$$

$[H,A]=-\hbar\omega A \Rightarrow$ o zaman

$\Rightarrow [H,A^{+}]=\hbar\omega A^{+}$ dir

$[H,A] = -\hbar\omega A \Rightarrow$ o zaman

$\Rightarrow [H,A^+] = \hbar\omega A^+$ dır

$A = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x + \frac{i p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$ yok edici

$[A,A^+] = \mathbb{1}$ $\quad [A^+,A] = -\mathbb{1}$

$A^+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x - \frac{i p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$ yaratıcı

$H = \hbar\omega\left(\frac{\mathbb{1}}{2} + A^+A\right)$

$[H,A]u_E(x) = (H\underbrace{A - A\underbrace{H)u_E(x)}_{E u_E(x)}} = -\hbar\omega A u_E(x)$

$HAu_E(x) + \hbar\omega A u_E(x) = A E u_E(x)$

$(H+\hbar\omega) A u_E(x) = A E u_E(x)$

$= E A u_E(x)$

$\Rightarrow HAu_E(x) + \hbar\omega A u_E(x) = EAu_E(x)$

$H\underbrace{Au_E(x)}_{u'} = (E-\hbar\omega)\underbrace{Au_E(x)}_{u'}$

$\Rightarrow Hu' = (E-\hbar\omega)u'$

$[H,A^+] = \hbar\omega A^+ \Rightarrow [H,A^+]u_E(x) = \hbar\omega A^+ u_E(x)$

$HA^+u_E - A^+Hu_E = \hbar\omega A^+ u_E$

$HA^+u_E - A^+Eu_E = \hbar\omega A^+ u_E$

$\Rightarrow HA^+u_E = \hbar\omega A^+u_E + EA^+u_E$

$\Rightarrow H\underbrace{A^+u_E}_{u'} = (\hbar\omega + E)\underbrace{A^+u_E}_{u'}$

$\Rightarrow Hu' = (E+\hbar\omega)u'$

$Hu_0 \Rightarrow Hu_0 = \hbar\omega(A^+A + \frac{1}{2})u_0 = \underbrace{\frac{\hbar\omega}{2}}_{E_0} u_0$

$HA^+u_0 - A^+Hu_0 = \hbar\omega A^+ u_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow HA^+u_0 = (\frac{\hbar\omega}{2} + \hbar\omega)A^+u_0$

$Hu_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega u_1$ artıncı

$\vdots$

$\Rightarrow A^{+n}u_0 = c_1c_2 \cdots c_n u_n \Rightarrow A^{+n}u_0 = c_n u_n \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{A^{+n}|u_0\rangle = c_n|u_n\rangle \Rightarrow \langle u_0|A^n = c_n^*\langle u_n|}$$

$\Rightarrow \langle u_0|A^nA^{+n}|u_0\rangle \Rightarrow c_n \cdot c_n^* \overset{1}{\cancel{\langle u_0|u_0\rangle}} = |c_n|^2$

$\langle u_0|A^{n-1}A \cdot A^+A^{+n-1}|u_0\rangle$

$\langle u_0|A^{n-1}(A \cdot A^+A^+)A^{+n-2}|u_0\rangle$

$\langle u_0|A^{n-1}(A^+\{AA^+\}A^{+n-2}|u_0\rangle$

$[A,A^+] = \mathbb{1} \Rightarrow$

$AA^+ - A^+A = \mathbb{1}$

$\Rightarrow AA^+ = \mathbb{1} + A^+A$

$\Rightarrow \langle u_0|A^{n-1}\{A^+(\mathbb{1}+A^+A)A^{+n-2}\}|u_0\rangle$

$\langle u_0|A^{n-1}\{A^+ + A^+\underbrace{AA^+}\}A^{+n-2}|u_0\rangle$

$A^+ + A^+(\mathbb{1}+A^+A)$

$\Rightarrow \langle u_0|A^{n-1}A^+(\mathbb{1}+\mathbb{1}+A^+A)A^{+n-2}|u_0\rangle =$

$\Rightarrow \langle u_0|A^{n-1}A^+(2 + A^+A)A^{+n-2}|u_0\rangle$

$\Rightarrow \langle u_0|A^{n-1}A^{+n-1}(2+A^+A)|u_0\rangle$ yani $n$ tane götürebiliriz

$\Rightarrow \langle u_0| A^{n-1} A^{+n-1} (2 + A^+ A) |u_0\rangle$ yani $n$ tane götürebiliriz

$\Rightarrow \langle u_0|A^n A^{+n}|u_0\rangle = \langle u_0|A^{n-1} A^{+n-1} A^+ A|u_0\rangle + n\langle u_0|A^{n-1} A^{+n-1}|u_0\rangle$

yani $n \cdot n-1 \langle u_0 A^{n-2} A^{+n-2} |u_0\rangle$

o zaman $\vdots$ sonsuza gider

o zaman;

$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \langle u_0|u_0\rangle$ ($=1$)

$\Rightarrow$ $n!$ olur

$\Rightarrow \quad A^{+n}|u_n\rangle = c_n\langle u_n| \qquad \langle u_n|A^n| = c_n^* |u_n\rangle$

$|c_n|^2 \langle u_0 A^{+n} A^n u_0\rangle = c_n^2 \langle u_n|u_n\rangle = |c_n|^2 = n!$, $\Rightarrow c_n = \sqrt{n!}$ olsun.

$A^{+n}|u_0\rangle = c_n\langle u_n| \Rightarrow A^+ \cdot u_0 = \sqrt{n!}\langle u_n| \Rightarrow u_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} A^+ u_0$

$$\Rightarrow A^{+n} = \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x - \frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{d}{dx}\right)^n$$

$$A = \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x + \frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{d}{dx}\right) \Rightarrow A u_0(x) = 0 \Rightarrow \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x + \frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{d}{dx}\right) u_0(x) = 0$$

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x u_0 + \frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{du_0}{dx}\right) = 0$$

$$\Rightarrow A u_0(x) = 0 \Rightarrow \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x + \frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{d}{dx}\right) u_0 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x u_0 + \frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{du_0}{dx}\right) = 0$$

$$\Rightarrow A u_0(x) = 0 \Rightarrow \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x\right) u_0 + \left(\frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{d}{dx}\right) u_0(x) = 0$$

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{du_0}{dx} = -\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x u_0$$

$$\Rightarrow \frac{du_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar} x\, u_0 \Rightarrow \frac{du_0}{u_0} = -\frac{m\omega}{\hbar} x\, dx \Rightarrow \ln u_0 = -\frac{m\omega x^2}{2\hbar} + \ln C$$

$$\Rightarrow \frac{\ln u_0}{\ln C} = -\frac{m\omega x^2}{2\hbar} \Rightarrow u_0 = C e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$$

$$\Rightarrow C^2 \int dx\, e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \cdot e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} = C^2 \int dx\, e^{-\frac{m\omega x^2}{\hbar}} \qquad \int dx\, e^{-\alpha x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

$$\Rightarrow C^2 \sqrt{\frac{\pi \cdot \hbar}{m\omega}} = 1$$

$$C^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \Rightarrow C = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$$

$$u_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \cdot e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \Rightarrow A^+ u_0 = c_n u_n \Rightarrow A^{+n} u_n = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{n!}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\, x - \frac{i p}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \frac{d}{dx}\right)^n e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$$

# Operatörlerin Zaman Bağımlılığı

$i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = H\Psi \Rightarrow \frac{d\Psi}{\Psi} = \frac{H\,dt}{i\hbar} \Rightarrow \ln\Psi = \frac{Ht}{i\hbar} + \ln C \Rightarrow e^{\left(\frac{\ln\Psi}{\ln C}\right)} = e^{\left(\frac{Ht}{i\hbar}\right)}$

$\frac{\Psi}{C} = e^{Ht/i\hbar} \Rightarrow \Psi = C e^{Ht/i\hbar} \Rightarrow \Psi = C e^{-iHt/\hbar}$

$\Rightarrow \Psi(x,t) = C e^{-iHt/\hbar}$

$\Psi(x,0) = C \Rightarrow$

$\Rightarrow \Psi(x,t) = \Psi(x,0)\, e^{-iHt/\hbar}$

$\Psi(x,t) = \Psi(x,0)\, e^{-iHt/\hbar} = |\Psi(x,t)\rangle \Rightarrow \langle \Psi(x,t)| = e^{iHt/\hbar}\,\Psi^*(x,0)$

$\Rightarrow \langle\Psi|A|\Psi\rangle = \langle A\rangle$

$\Rightarrow \langle A\rangle = e^{iHt/\hbar} A\, e^{-iHt/\hbar} \Rightarrow \frac{d\langle A\rangle}{dt} = \frac{iH}{\hbar} e^{iHt/\hbar} A e^{-iHt/\hbar} + e^{iHt/\hbar} \frac{dA}{dt} e^{-iHt/\hbar} + e^{iHt/\hbar} A\left(-\frac{iH}{\hbar}\right) e^{-iHt/\hbar}$

$\frac{d\langle A\rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar}(HA - AH) + \frac{dA}{dt} \Rightarrow \frac{d\langle A\rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar}[H,A] + \frac{dA}{dt}$

$[H,A] = -\hbar\omega A$

$\Rightarrow \frac{d\langle A\rangle}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\hbar\omega A + \cancel{\frac{dA}{dt}}^{\,0} \Rightarrow \frac{d\langle A\rangle}{dt} = -i\omega A \Rightarrow \frac{dA}{A} = -i\omega\,dt \Rightarrow \ln A = -i\omega t + \ln C$

$\Rightarrow \frac{\ln A}{\ln C} = -i\omega t \Rightarrow A = C e^{-i\omega t}$

$\Rightarrow A(t) = C e^{-i\omega t}$

$A(0) = C \Rightarrow$

$\underline{A(t) = A(0)\, e^{-i\omega t}}$

$A(t) = \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x + \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right) = \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x + \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right) e^{-i\omega t}$ aynı şekilde $\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x - \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right) e^{i\omega t} = A^\dagger$

$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x + \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right) e^{-i\omega t}$

$+ \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x - \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right) e^{+i\omega t}$

$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right) + \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\underbrace{\left(-e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right)}_{-2i\sin\omega t}$

$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\, 2\cos\omega t + 2\frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\sin\omega t$

$-\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x + \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right) e^{-i\omega t}$

$+ \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x - \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right) e^{+i\omega t}$

$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\right)\underbrace{\left(e^{+i\omega t} - e^{-i\omega t}\right)}_{2i\sin\omega t} - \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\overbrace{\left(+e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}\right)}^{2\cos\omega t}$

$+\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\, 2i\sin\omega t - \frac{ip}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\, 2\cos\omega t$

$\Rightarrow 2\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\left(\cos\omega t + i\sin\omega t\right) + \frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\left(\sin\omega t - 2i\cos\omega t\right)$